



Chẩn đoán SSL/TLS chuyên sâu từ Terminal

Network Thực Chiến · Series: Debug Mạng từ A–Z · Tập 07

Nội dung

1. **Khái niệm cơ bản** — Tại sao cần `openssl s_client` ?
2. **Kỹ thuật cốt lõi** — Xem Certificate & Certificate Chain.
3. **Mẹo thực chiến** — Xử lý SNI (Virtual Hosts).
4. **Giải mã chứng chỉ** — Đọc chi tiết bằng `openssl x509` .

Khi `curl` chỉ báo lỗi "unable to get local issuer certificate", `openssl` chính là công cụ giúp bạn "mổ xẻ" nguyên nhân thực sự!

Phần 1

Giới thiệu s_client

1. s_client là gì?

Nếu `nc` (Netcat) dùng để kết nối TCP/UDP thô (Layer 4), thì `openssl s_client` là công cụ tương đương cho tầng TLS/SSL (Layer 6).

Kết nối cơ bản

```
openssl s_client -connect example.com:443
```

- Thiết lập một kết nối TLS handshake đầy đủ.
- In ra thông tin về bộ mã hóa (Cipher Suite), phiên bản TLS đang dùng.
- Hiển thị **chứng chỉ đầu cuối (Leaf Certificate)** của server.

Phần 2

Debug Certificate Chain

2. Nỗi đau "Thiếu Intermediate Certificate"

Lỗi kinh điển: Truy cập bằng trình duyệt thì "Xanh", nhưng gọi API bằng code (Python, Java) thì lỗi SSL. Nguyên nhân thường do Nginx cấu hình thiếu file `fullchain.pem`.

Giải pháp: Ép server khai báo toàn bộ chuỗi chứng chỉ

```
openssl s_client -connect example.com:443 -showcerts
```

Cách đọc kết quả:

- `0 s:/CN=example.com` → (Leaf) Chứng chỉ của domain.
- `1 s:/CN=Intermediate CA...` → (Intermediate) Chứng chỉ trung gian.
- *Nếu chỉ có số `0` mà không có số `1` ? Server cấu hình thiếu chuỗi!*



Phần 3

Mẹo thực chiến (SNI)

3. Lỗi "Cùng 1 IP, nhiều Domain"

Khi một server chạy nhiều tên miền (Virtual Hosts), nếu bạn gọi IP hoặc port trực tiếp, server có thể trả về **sai chứng chỉ** (thường là chứng chỉ mặc định của Nginx).

Bắt buộc sử dụng Server Name Indication (SNI)

```
openssl s_client -connect 10.0.0.5:443 -servername api.example.com
```

- `-servername` : Báo cho server biết chính xác bạn muốn bắt tay TLS với tên miền nào trước khi chứng chỉ được gửi xuống.
- *Luôn luôn dùng cờ này khi debug để đảm bảo kết quả chính xác nhất!*

Phần 4

Giải mã nội dung chứng chỉ

4. Dịch khối PEM sang Text

Đôi khi bạn có một khối mã PEM (hoặc copy từ kết quả `s_client`) và muốn biết bên trong ghi gì.

Lưu khối chứng chỉ ra file `cert.pem`:

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----  
MIIFI...  
-----END CERTIFICATE-----
```

Đọc chi tiết bằng con người:

```
openssl x509 -in cert.pem -noout -text
```

- Xem được `Issuer` (Người cấp), `Validity` (Ngày hết hạn).
- Xem `Subject Alternative Name` (SANs - Các tên miền phụ được hỗ trợ).

Cảm ơn đã theo dõi! 🙏

Network Thực Chiến

Tóm lại: Dùng `openssl s_client -showcerts -servername` để "nội soi" Certificate Chain khi server API bị lỗi SSL với các Client nghiêm ngặt.